



V1.0.20250128

Leistungselektronik

5. Semester – Dr. Jasmin Smajic

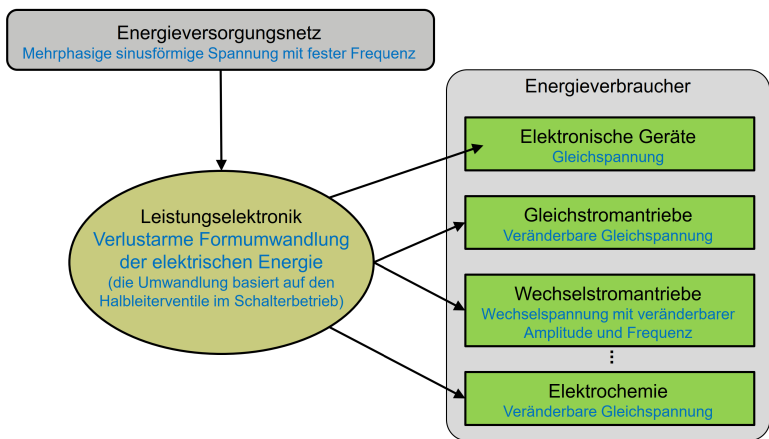
Autoren: Luca Loop

<https://github.com/Luca-ET/LeistEl>

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2			
1.1	Definition des Gebiets der Leistungselektronik	2		2.2	Bipolarer Transistor 5
1.2	Abkürzungen	2		2.3	Andere Transistoren 6
1.3	Grundfunktionen der Leistungselektronik	2			
1.4	Halbleiterphysik	2	3	Stromrichter Schaltungen	8
2	Halbleiter	4		3.1	Gruppierung nach Steuerung 8
2.1	Diode	4		3.2	Gruppierung nach Führung 8
				3.3	Ungesteuerter Gleichrichter (M1U) 8

1 Einleitung



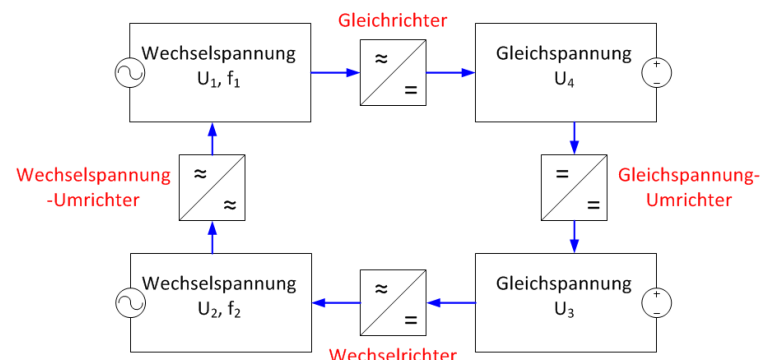
1.1 Definition des Gebiets der Leistungselektronik

Schalten, Steuern und Umformen elektrischer Energie mit elektronischen Mitteln

1.2 Abkürzungen

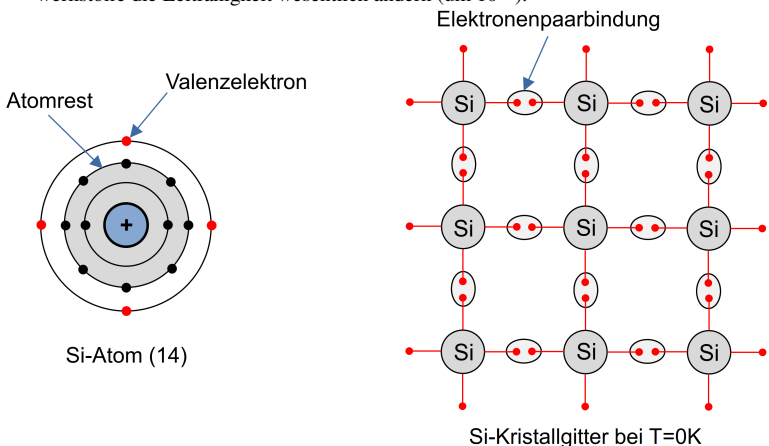
BT	=	Bipolar Transistor
GTO	=	Gate Turn-Off Thyristor
IGBT	=	Insulated-Gate Bipolar Transistor
IGCT	=	Integrated Gate-Commutated Thyristor
MOS	=	Metal Oxide Semiconductor

1.3 Grundfunktionen der Leistungselektronik



1.4 Halbleiterphysik

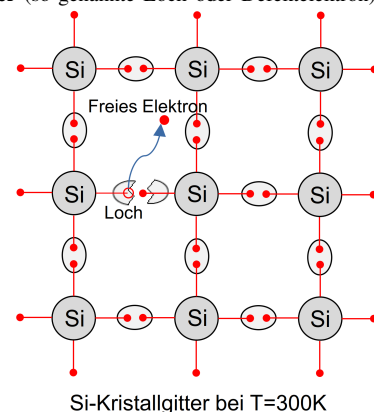
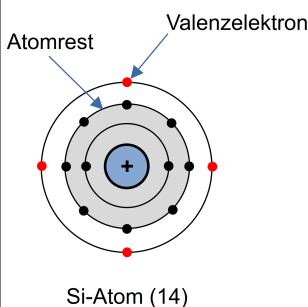
- Metallische Leiter:** Der Stromtransport wurde durch Elektronen erzeugt. Der spezifische Widerstand des Kupfers bei 0°C : $\rho = 1.56 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$.
- Isolatoren:** der Stromtransport wurde durch Ionen erzeugt. Der spezifische Widerstand des Quarzes bei 0°C : $\rho = 10^{14} \Omega\text{m}$.
- Halbleiter:** die Leitfähigkeit liegt irgendwo zwischen Metallen und Isolatoren. Der spezifische Widerstand des Siliziums bei 0°C : $\rho = 10^4 \Omega\text{m}$. Die wichtigsten Halbleiter: Si, Ge, CuO_2 , und GaAs.
- Dotierte Halbleiter:** die reine Halbleiterwerkstoffe sind nicht so interessant. Jedoch kann man durch kontrollierte Verunreinigung (Dotieren) der reinen Halbleiterwerkstoffe die Leitfähigkeit wesentlich ändern (um 10^{14}).



1.4.1 Eigenleitung

Durch die thermische Bewegung der Atomen um ihre Ruhelage im Kristallgitter ist es möglich einige **Elektronbindungen** aufzubrechen.

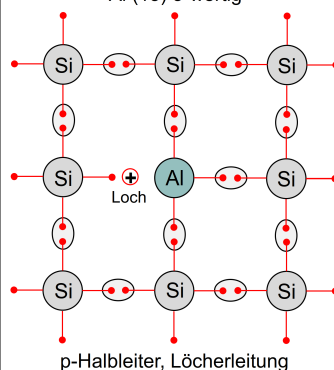
Auf diese Weise ein **gelöstes Elektron** bewegt sich im Kristallgitter frei und hinterlässt eine positivgeladene **Lücke im Kristallgitter** (so genannte Loch oder Defektelektron).



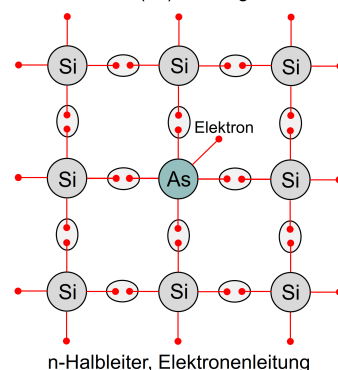
1.4.2 Störstellenleitung

Durch eine Dotierung des Halbleitermaterials mit Fremdatomen ist es möglich die Ladungsträgerdichte effizient zu kontrollieren.

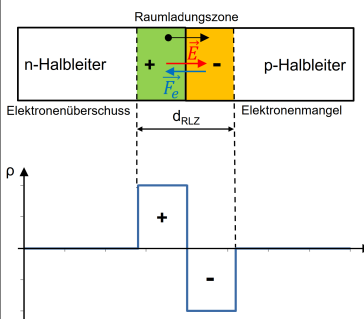
Al (13) 3-wertig



As (33) 5-wertig



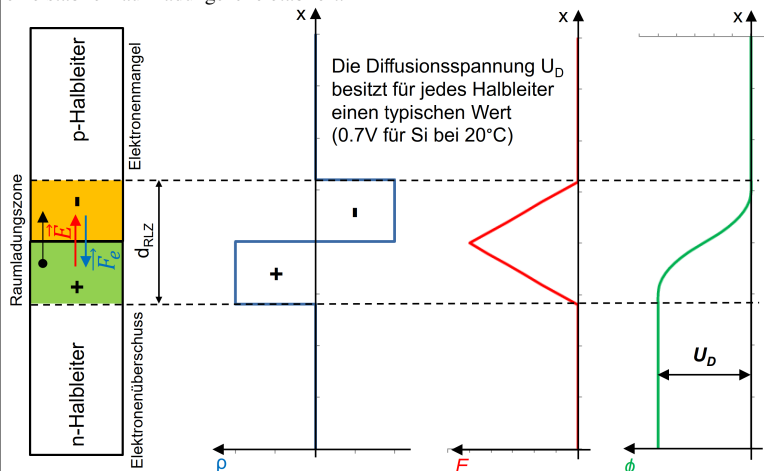
1.4.3 pn-Übergang



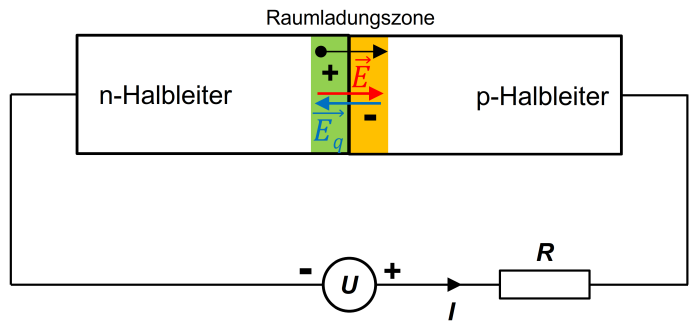
Der Diffusionsstrom wird durch den Ladungsträgersaustausch zwischen beiden Halbleitergebieten erzeugt und dadurch verschwinden in der Grenzschicht alle freien Ladungsträger.

Durch die Elektronenabwanderung entsteht im n-Teil des Grenzgebiets die ortsfeste positive Ladung (+). Die eindiffundierten Elektronen erzeugen im p-Teil des Grenzgebiets die ortsfeste negative Ladung (-). Die ortsfesten Ladungen erzeugen das elektrische Feld (E) in der Raumladungszone und damit auch **den Driftstrom**.

Der Driftstrom ist gegen den Diffusionsstrom gerichtet. So bald die Ströme gleich sind, ist eine stabile Raumladungszone etabliert.

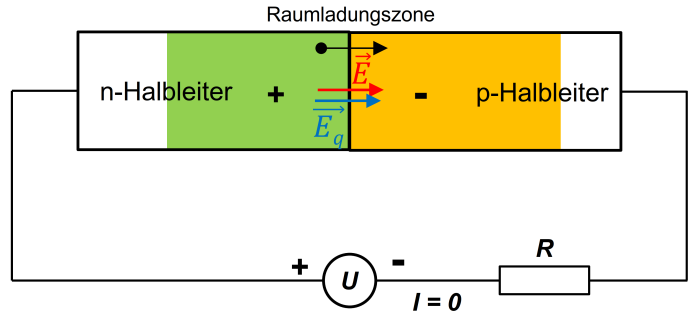


1.4.4 Durchflussrichtung



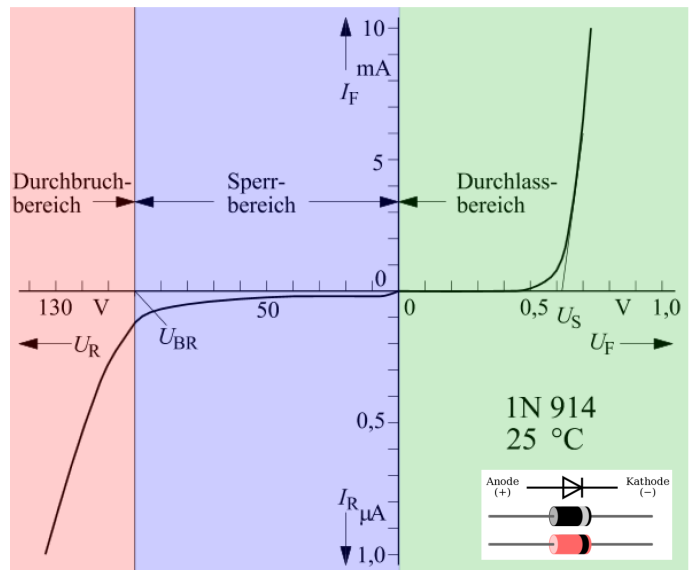
Die Spannungsquelle ist an den pn-Übergang in die Durchlassrichtung angeschlossen.
Die Spannung U **verringert** die Breite der Raumladungszone.
Wenn $U > U_D$ ist, denn die Raumladungszone ist abgebaut und der Strom fließt über den pn-Übergang.

1.4.5 Sperrrichtung

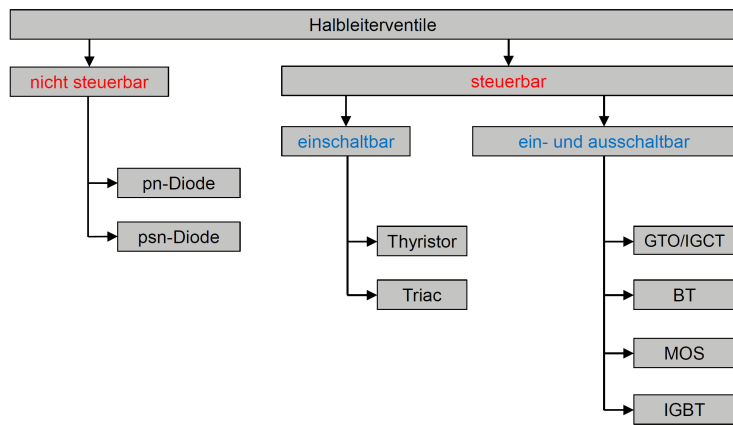


Die Spannungsquelle ist an den pn-Übergang in die Sperrrichtung angeschlossen.
Die Spannung U **vergrößert** die Breite der Raumladungszone.
Der Strom kann nicht über den pn-Übergang fließen.

1.4.6 Kennlinien der Diode 1N914



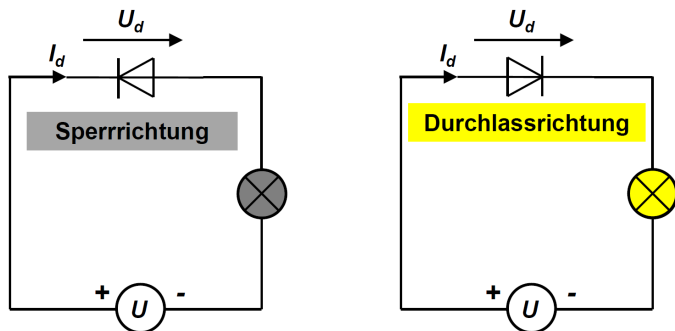
2 Halbleiter



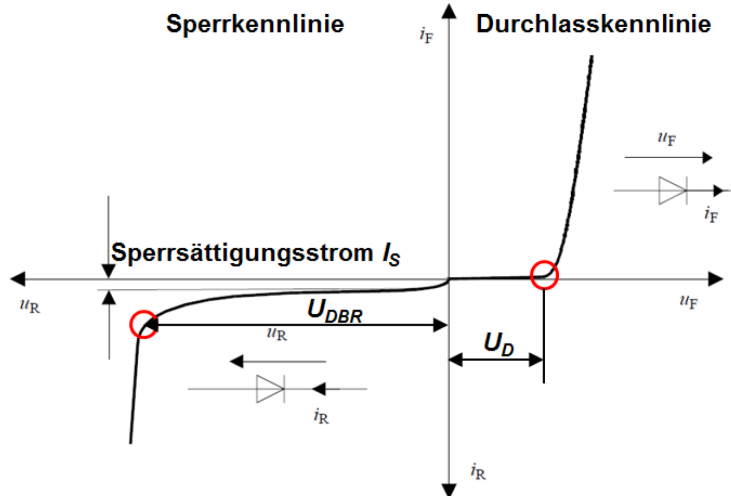
2.1 Diode

Eine Diode besteht aus einem pn-Übergang und ist deshalb ein nichtlineares Bauelement.

2.1.1 Schema Diode

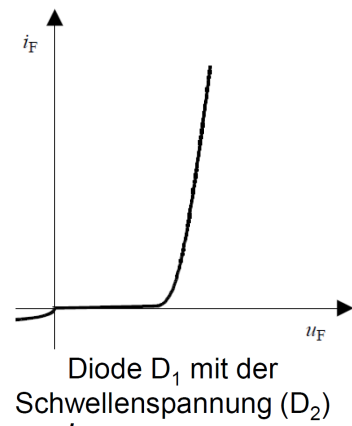


2.1.2 Kennlinie Diode

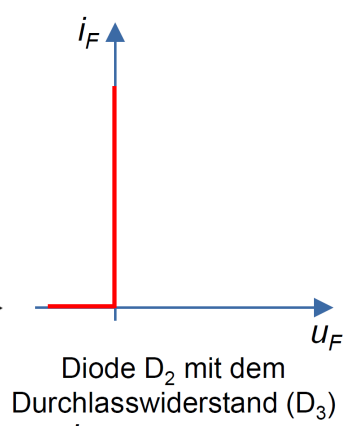


- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- u_R = Sperrspannung (eng. reverse voltage)
- U_{DBR} = Durchbruchspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- i_R = Leckstrom (eng. reverse current)
Strom in Sperrrichtung

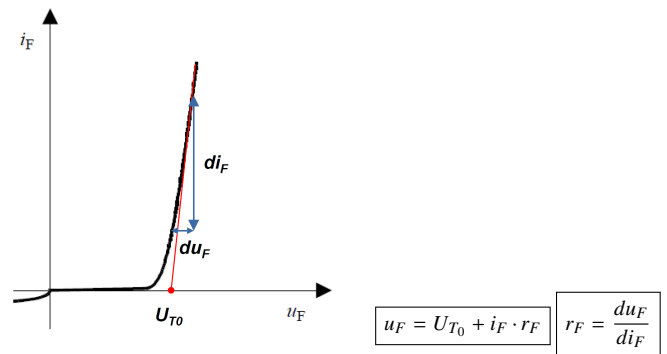
Reale Diode



Ideale Diode (D₁)

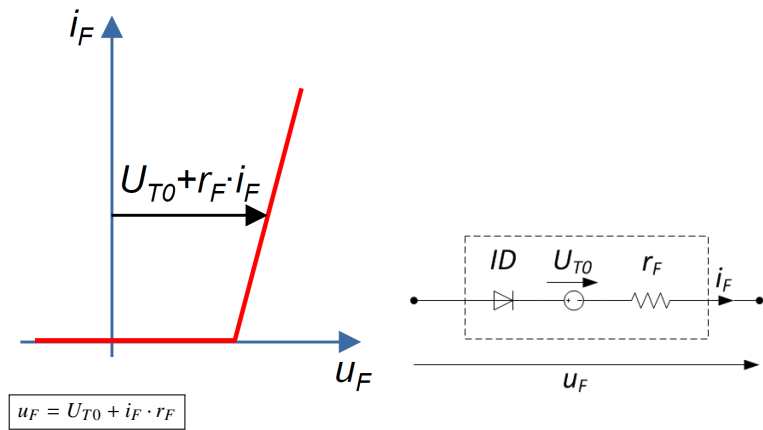


2.1.3 Differenzieller Widerstand Diode



- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

2.1.4 Ersatzschaltbild Diode



- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
- Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

2.1.5 Verlustleistungsberechnung (Durchlassverluste) Diode

Momantanleistung

$$p(t) = u_F(t) \cdot i_F(t)$$

Verlustleistung

$$P_V = \frac{1}{T} \int_0^T u_F(t) \cdot i_F(t) \cdot dt$$

$$P_V = U_{T0} \cdot I_{F_{AV}} + r_F \cdot I_{F_{RMS}}$$

$$P_V = U_{T0} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_F(t) \cdot dt + r_F \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_F^2(t) \cdot dt$$

$$I_{F_{AV}} = \frac{1}{T} \int_0^T i_F(t) \cdot dt$$

$$I_{F_{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_F^2(t) \cdot dt}$$

- $p(t)$ = Momentanleistung
- P_V = Verlustleistung
- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- $I_{F_{AV}}$ = Arithmetischer Mittelwert des Stromes $i_F(t)$
- $I_{F_{RMS}}$ = Effektivwert des Stromes $i_F(t)$
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
- Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

2.1.6 Schalverhalten und Schaltverluste

Durchlassverzögerung beim Übergang vom Sperr- in den Durchlasszustand

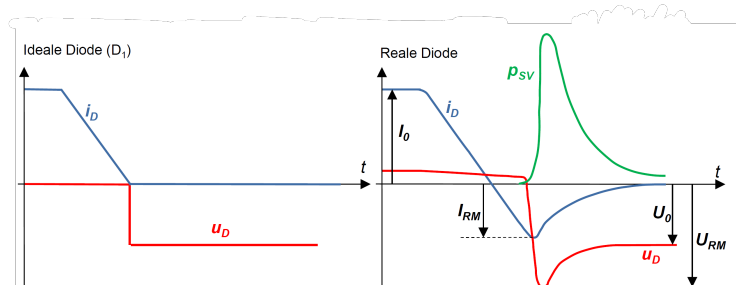
Der Effekt tritt auf, weil die freien Ladungsträger zunächst in die (wegen des Sperrzustands) ladungsträgerfreie Zone gelangen müssen. Der Durchlassverzögerung ist bei Halbleiterdioden für grosse Leistung normalerweise kleiner als $2\mu s$.

Sperrverzögerung beim Übergang vom Durchlass in den Sperrzustand

Die Diode schaltet nicht beim Nulldurchgang des Stromes ab, sondern führt einen Sperrstrom, der so lange fließt, bis das Gebiet um den pn-Übergang von freien Ladungsträgern freigeräumt ist.

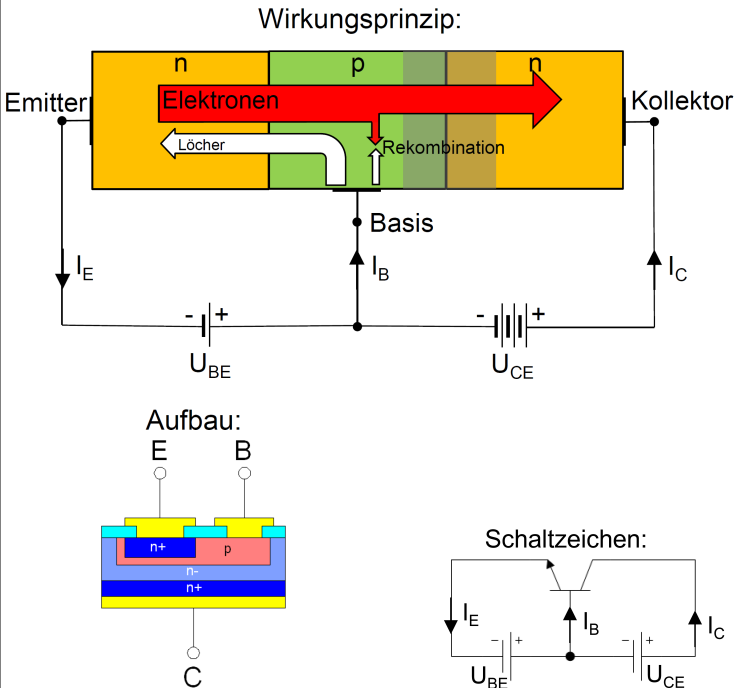
Wann wichtig?

- $\frac{du}{dt} > 100 \frac{V}{\mu s}$
- $\frac{di}{dt} > 10 \frac{A}{\mu s}$



2.2 Bipolarer Transistor

2.2.1 Wirkungsprinzip

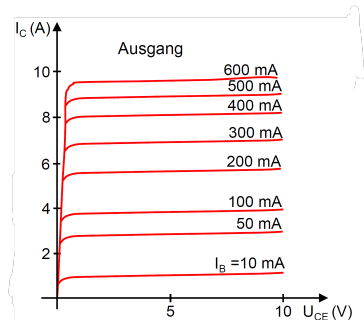


2.2.2 Kennlinie

Im Verstärkungsbereich gilt:

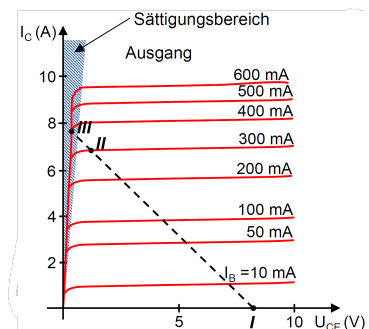
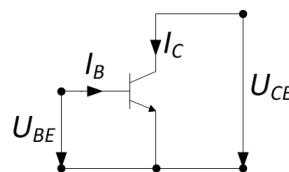
$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

- β = Stromverstärkungsfaktor
- I_C = Kollektorstrom
- I_B = Basisstrom



2.2.3 Schaltbetrieb

Als Leistungstransistoren im Schaltbetrieb werden überwiegend npn-Transistoren in der Emitter-Schaltung verwendet.



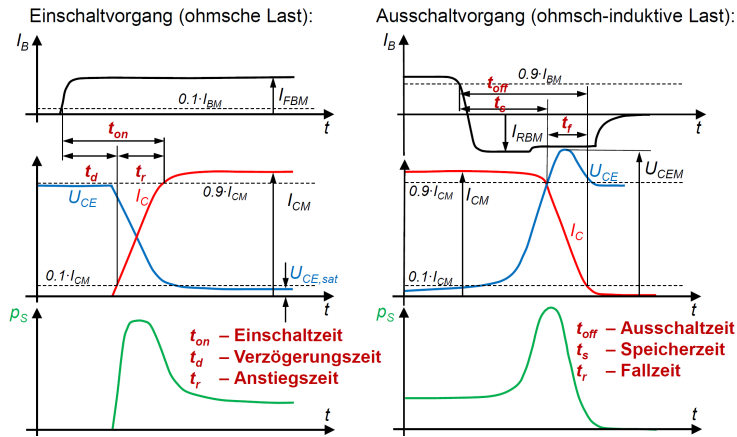
Im **Sättigungsbereich** ist der Basisstrom so gross, dass sich in der Basiszone mehr Ladungsträger befinden als für den Kollektorstrom nötig ist. Deswegen ist $U_{BE} > U_{CE}$ und $U_{BC} > 0$, d.h. die beiden pn-Übergänge sind in die Durchlassrichtung polarisiert.

Im **Schalterbetrieb** werden die Arbeitspunkte **I** (vorwärts sperrend) und **III** (Durchlassbetrieb – Sättigung) verwendet.

2.2.4 Schaltbetrieb Kennwerte

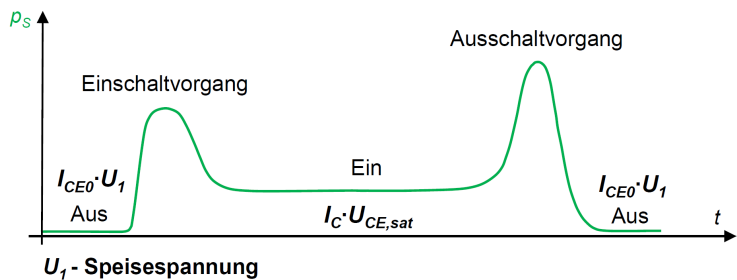
- **Die Kollektor-Emitter-Sperrspannung U_{CES} :**
Der höchstzulässige Wert der Kollektor-Emittersperrspannung U_{CE} bei Ansteuerung mit einer negativen Basis-Emittersperrspannung U_{BE} .
- **Die Kollektor-Emitter-Sperrspannung U_{CE0} :**
Der höchstzulässige Wert der Kollektor-Emittersperrspannung U_{CE} bei offenem Basisanschluss.
- **Der Kollektor-Dauergrenzstrom I_{CAVM} :**
Der höchstzulässige Wert des Gleichstrom-Mittelwerts bei vorgegebener Temperatur.
- **Der periodische Kollektor-Spitzenstrom I_{CRM} :**
Der höchstzulässige Wert eines Pulsstromes mit angegebener Periodendauer und definierter Einschaltdauer.

2.2.5 Ein- und Ausschaltvorgang



2.2.6 Bipolarer Transistor: Verluste im Schaltbetrieb

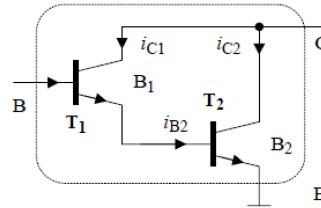
- Einschaltverluste
- Ausschaltverluste
- Durchlassverluste
- Sperrverluste



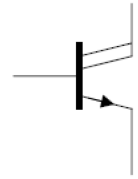
2.3 Andere Transistoren

2.3.1 Darlington-Transistoren

Der Stromverstärkungsfaktor der Leistungstransistoren ist relativ klein. Deswegen ist ein relativ starker Basisstrom für diese Transistoren notwendig. Um das Problem zu lösen, wird oft eine Darlington-Schaltung verwendet.



Symbol:



$$\beta_1 = \frac{i_{C1}}{i_{B1}}, \quad \beta_2 = \frac{i_{C2}}{i_{B2}}$$

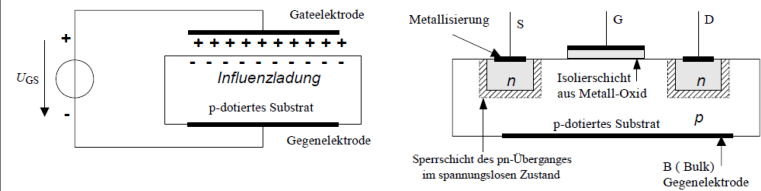
$$i_{E1} = i_{C1} + i_{B1} = (1 + \beta_1)i_{B1}$$

$$i_{B2} = i_{E1}$$

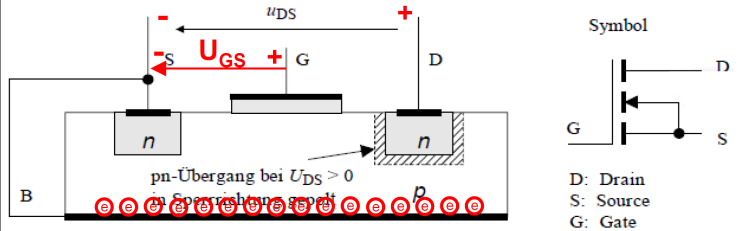
$$i_{C2} = \beta_2 i_{B2} = \beta_2 i_{E1} = \beta_2 (1 + \beta_1) i_{B1} = \beta_{ges} i_{B1}$$

$$\beta_{ges} = \beta_2 (1 + \beta_1) \approx \beta_1 \beta_2$$

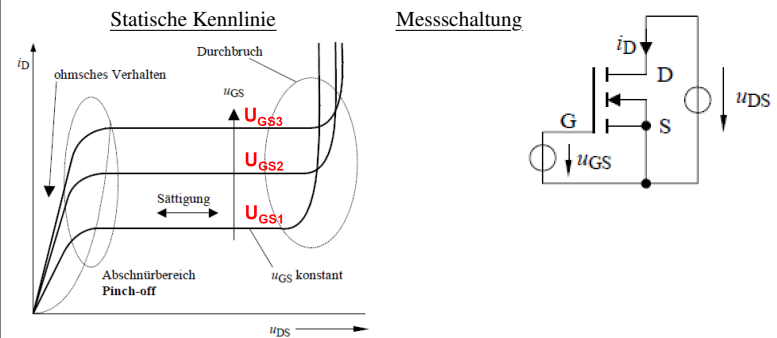
2.3.2 IG-Feldeffekttransistor (MOSFET)



- Die elektrische Leitfähigkeit des Substrats ist durch ein elektrisches Feld gesteuert.
- Das elektrische Feld ruft im Substrat elektrische **Influenzladungen** hervor.
- S=Source, D=Drain, G=Gate, B=Bulk (Substrat)
- Die Gate-Elektrode ist durch ein Metalloxid vom Substrat isoliert. Deshalb sind diese Transistoren als MOSFET (Metal-Oxid-Semiconductor) bekannt.



- In praktischen Anwendungen wird die B-Elektrode mit der S-Elektrode direkt verbunden.
- Zwischen den Elektroden D und S ist eine positive Spannung U_{DS} angelegt. Damit ist der rechte pn-Übergang in die Sperrichtung gepolt. Deswegen kann kein Strom in beiden Richtungen fließen und dieser Transistortyp ist deswegen auch als selbstsperrend bekannt.
- Sobald eine positive Spannung zwischen den Elektroden G und S angelegt ist, wird ein leitfähiger Elektronenkanal (n-Kanal) im Substrat entstanden und damit auch ein elektrischer Strom vom D- zum S-Anschluss.



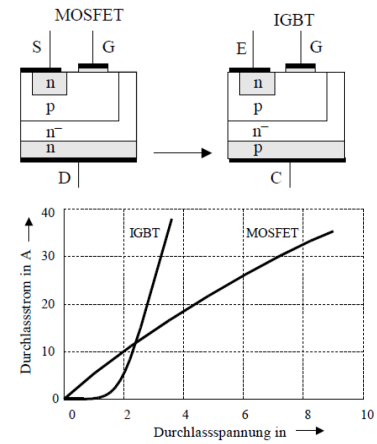
- Im ohmschen Bereich wird der Kanalquerschnitt mit der U_{GS} -Spannung kontrolliert. Dieser Bereich ist geeignet für elektrische Schalteranwendungen.

2.3.3 IG-Bipolar Transistor (IGBT)

Prinzipieller Aufbau:

Schaltsymbol:

Ersatzschaltbild:



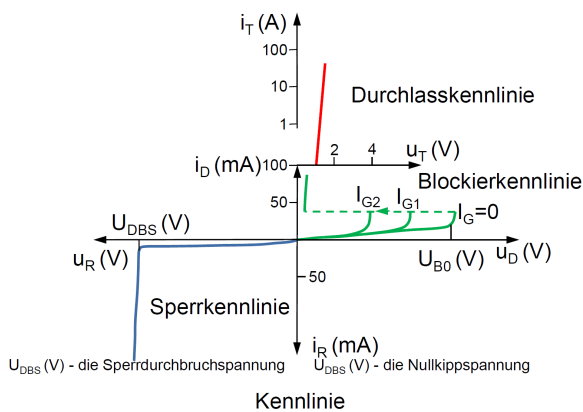
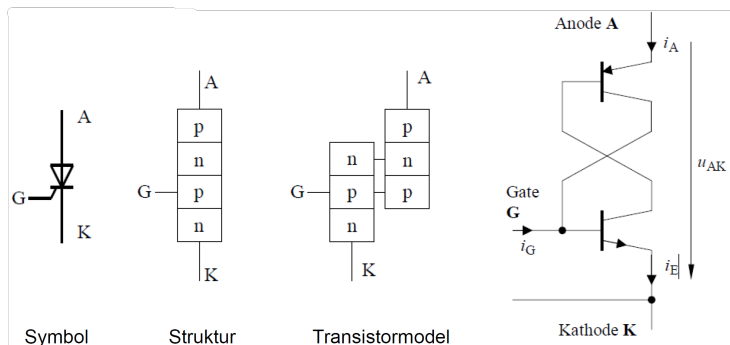
- Der IGBT setzt sich aus einem Bipolartransistor T_2 und einem MOSFET T_1 zusammen.
- n^- ist eine schwach dotierte Zone, die zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit des Transistors verwendet wird.

2.3.4 Transistoren im Vergleich

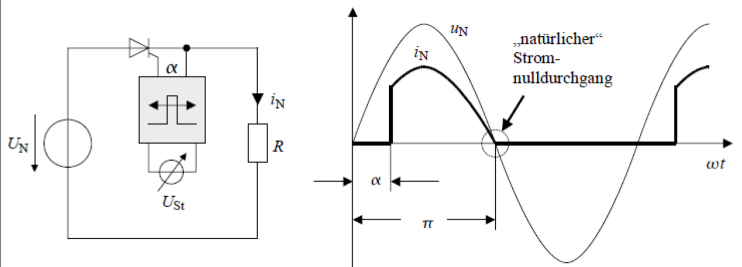
	Darlington-Transistor	MOSFET	IGBT
Schaltsymbol			
Schichtaufbau			
Sperrverhalten-Obergrenze	mittel	niedrig	hoch
Steuergenerator			
- Aufwand	mittel	gering	gering
- Leistung	hoch	niedrig	niedrig
Schaltverhalten			
- Einschaltzeit	mittel	kurz	mittel
- Abschaltzeit	lang	kurz	kurz
- Verlustleistung	hoch	niedrig	niedrig
Durchlassverhalten			
- Stromtragfähigkeit	hoch	niedrig	hoch
- Verlustleistung	niedrig	hoch	niedrig
Pulsfrequenz	4kHz	250kHz	20kHz

2.3.5 Thyristoren

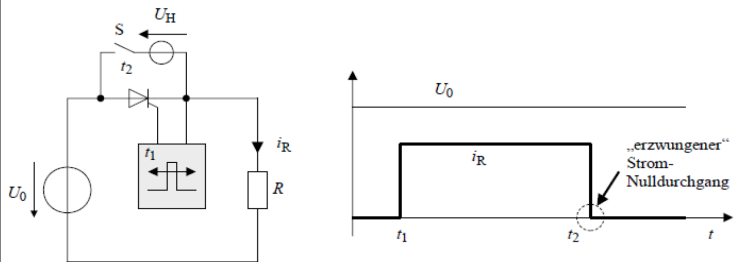
- Thyristoren sind einschaltbare Bauelemente mit dem Haupteinsatzgebiet für Netzanwendungen.
- Ein Thyristor besteht aus vier dünnen dotierten Halbleiterschichten, d.h. aus drei pn-Übergängen.



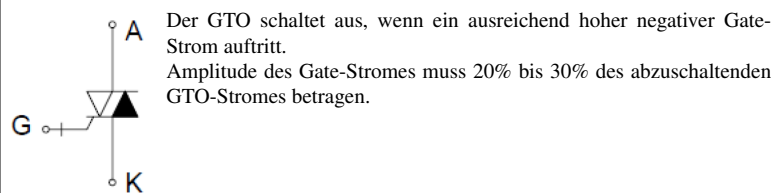
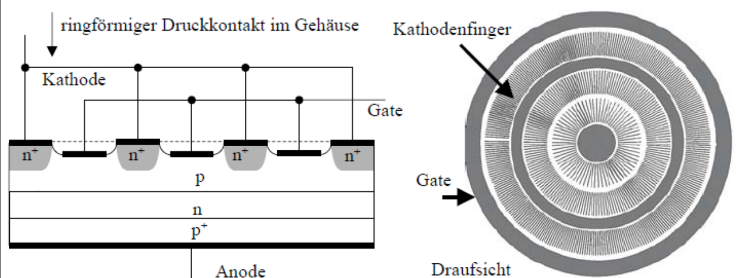
Netzgeführte Schaltung



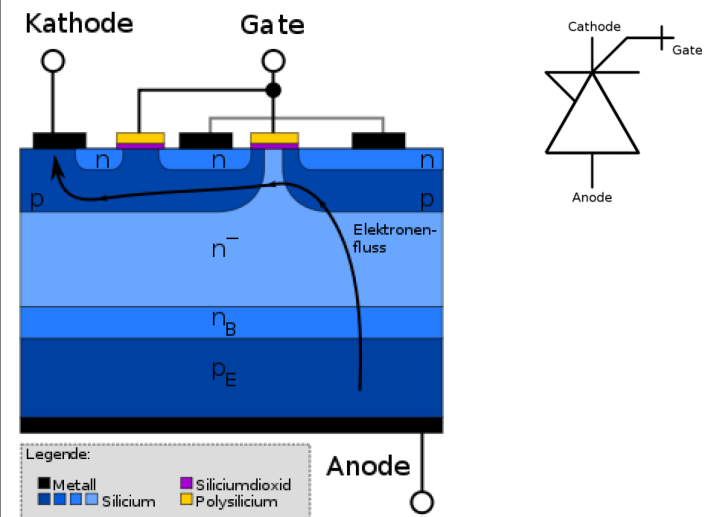
Selbstgeführte Schaltung



2.3.6 Abschaltbarer Thyristor (GTO = Gate-Turn-Off)



2.3.7 IGCT (Integrated Gate-Commutated Thyristor)



- IGCT stellt hinsichtlich der Schaltleistung und Geschwindigkeit eine Weiterentwicklung des GTO dar.
- Er wird hauptsächlich für Mittelspannungsumrichter eingesetzt.

3 Stromrichter Schaltungen

3.1 Gruppierung nach Steuerung

1. Ungesteuerter Stromrichter:

Bei ungesteuerten Stromrichtern ist das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung durch die Stromrichterschaltung festgesetzt.

2. Gesteuerter Stromrichter:

Bei steuerbaren Stromrichtern kann das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung durch den Steuereingriff am Halbleiterschalter verändert werden.

3.2 Gruppierung nach Führung

1. Netzgeführte Schaltungen:

Die Kommutierungsspannung des Stromrichters wird von dem Netzwerk entnommen.

2. Lastgeführte Schaltungen:

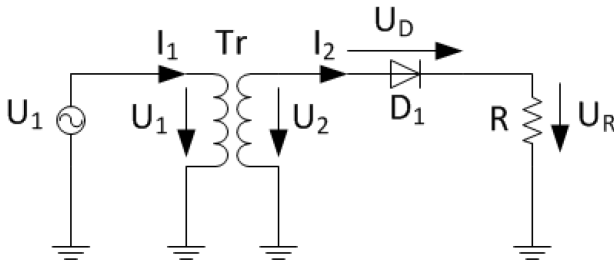
Die Lastkreise (Synchronmotoren, Schwingkreise, usw.) liefern die Kommutierungsspannung.

3. Selbstgeführte Schaltungen:

Eigene Schaltmittel des Stromrichters erzeugen die Kommutierungsspannung.

3.3 Ungesteuerter Gleichrichter (M1U)

3.3.1 Ungesteuerter Gleichrichter (M1U) mit ohmscher Last



Die Grundgleichungen:

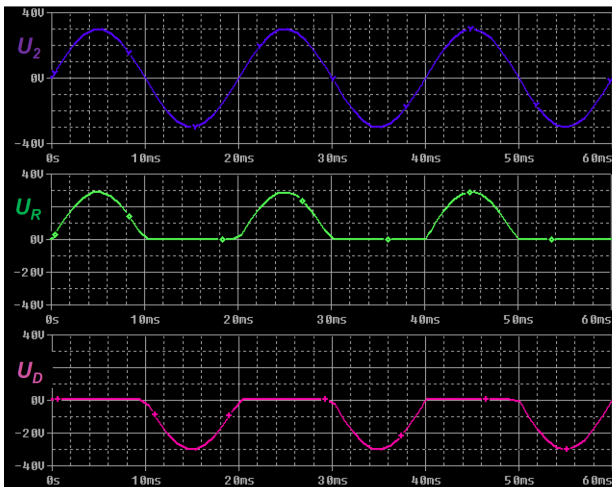
$$U_2 = U_D + U_R \quad U_R = I_2 \cdot R$$

In Durchlassrichtung:

$$0 < \omega t < \pi \quad U_R = U_2, \quad U_D = 0$$

In Sperrrichtung:

$$\pi < \omega t < 2\pi \quad U_R = 0, \quad U_D = U_2$$



U_{RAV} Mittelwert der Spannung über der Last R

$$U_{RAV} = \frac{1}{T} \int_0^T u_R(t) \cdot dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \hat{U}_2 \cdot \sin(\alpha) \cdot d\alpha = -\frac{\hat{U}_2}{2\pi} (\cos \pi - \cos 0) = \frac{\hat{U}_2}{\pi}$$

wobei gilt: $\alpha = \omega \cdot t$

U_{RRMS} Effektivwert der Spannung über der Last R

$$\begin{aligned} U_{RRMS} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_R^2(t) \cdot dt} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \hat{U}_2^2 \cdot \sin^2(\alpha) \cdot d\alpha} \\ &= \sqrt{\frac{\hat{U}_2^2}{2\pi} \int_0^\pi \sin^2(\alpha) \cdot d\alpha} \\ &= \frac{\hat{U}_2}{2} \end{aligned}$$

Hinweis: $\int_0^\pi \sin^2(\alpha) \cdot d\alpha = \frac{\pi}{2}$